

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No.

CD-702 (A) (GS)

B.Tech., VII Semester

Examination, November 2023

Grading System (GS)

Data Analytics and Visualization

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss Elements and Variables in Data Analytics and Visualization.

डाटा एनालिटिक्स और विजुअलाइजेशन में तत्वों और चर पर चर्चा करें।

b) Describe Data management and indexing in Data Analytics.

डाटा एनालिटिक्स में डाटा प्रबंधन और अनुक्रमण का वर्णन करें।

2. a) Write a detailed note on measures of location of dispersions.

सचित्र सतह पर दृश्य तत्वों विवरण के स्थान के माप पर एक विस्तृत नोट लिखें।

b) Write a note on Statistical Hypothesis generation and Testing in Data Visualization.

सांख्यिकीय परिकल्पना निर्माण और डाटा विजुअलाइजेशन में परीक्षण पर एक नोट लिखें।

3. a) Describe Maximum likelihood test under Advance Data analysis techniques.

उन्नत डाटा विश्लेषण तकनीकों के अंतर्गत अधिकतम संभावना परीक्षण का वर्णन करें।

b) What do you mean by Multivariate Analysis? Explain Multivariate Analysis using an example.

बहुभिन्नरूपी विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण का उपयोग करके बहुभिन्नरूपी विश्लेषण को समझाइए।

4. a) Discuss the meaning of Data Wrangling. Define Assessing Data and Cleaning Data.

डाटा रैंगलिंग के अर्थ पर चर्चा करें। डाटा का आकलन करना और डाटा साफ करना परिभाषित करें।

b) Discuss Univariate Exploration of Data and Bivariate Exploration of Data.

डाटा के यूनीवेरिएट एक्सप्लोरेशन और डाटा के बाइवेरिएट एक्सप्लोरेशन पर चर्चा करें।

5. a) Define Data Analyst Ecosystem. Mention Sources of Data under Data Ecosystem.

डाटा विश्लेषक पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करें। डाटा इकोसिस्टम के अंतर्गत डाटा के स्रोतों का उल्लेख करें।

b) Discuss about the need and usage of Data Repositories and Data Marts.

डाटा रिपोजिटरी और डाटा मार्ट की आवश्यकता और उपयोग के बारे में चर्चा करें।

6. a) Describe the key elements of Hadoop as a Big Data processing tools.
बिग डाटा प्रोसेसिंग टूल के रूप में हडूप के प्रमुख तत्वों का वर्णन करें।
- b) Discuss Hive and Spark in Data Ecosystem.
डाटा इकोसिस्टम में हाइव और स्पार्क पर चर्चा करें।
7. a) Explain the need of Python visualization libraries. Discuss in brief about Pandas.
पायथन विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज की आवश्यकता को समझाइए। पांडा के बारे में संक्षेप में चर्चा करें।
- b) Write a detailed note on PowerBI tools and their applications.
PowerBI टूल और उनके अनुप्रयोगों पर एक विस्तृत नोट लिखें।
8. a) Discuss in detail about creating our own Visualization of a complex dataset.
एक जटिल डाटासेट का अपना स्वयं का विजुअलाइजेशन बनाने के बारे में विस्तार से चर्चा करें।
- b) Describe in detail about the concept of Explanatory Visualizations using an example.
एक उदाहरण का उपयोग करके व्याख्यात्मक विजुअलाइजेशन की अवधारणा के बारे में विस्तार से वर्णन करें।
